COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

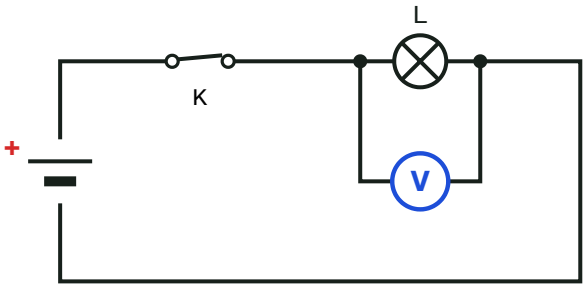
I. Mesurer une tension

À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE

La tension électrique se note U et s'exprime en _____. On la mesure avec _____ branché _____ aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés en dérivation ont _____ à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil _____.

Attention : un voltmètre intercalé en série dans le circuit _____ de passer.



EXEMPLE

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION

On représente une tension par _____ à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe _____.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est _____ à celui du courant.

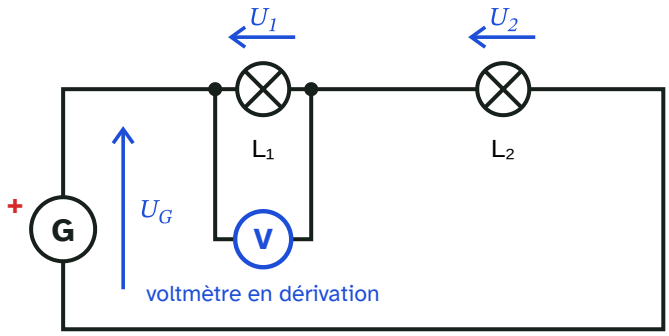
COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

II. La loi des mailles



À RETENIR · LOI DES MAILLES

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes _____ est égale à _____ aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = \text{_____}$$

EXEMPLE

Dans le circuit ci-dessus, U_G = 12 V et U_1 = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

2. Calcule U_2. RÉA

APPLICATION 1

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

III. Les dispositifs de protection

À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES

Dispositif	Il protège…	Il agit quand…
fusible		
disjoncteur		
disjoncteur différentiel 30 mA		
mise à la terre		



fusible



disjoncteur



prise de terre

APPLICATION 2

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

IV. La plaque signalétique

À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole de l'unité
tension			V
intensité			A
puissance			W
fréquence			Hz

Le symbole ~ indique _____ (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) indique _____.

COURS 2

La tension et les protections

Objectif : mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

EXEMPLE

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

APPLICATION 3

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP